

# SSG 랜더스 외국인 선수 영입 데이터 마이닝 전략

구조화 데이터 기반 팀-선수 적합성 분석 보고서

Data: KBO/STATIZ 2023-2026 | MLB Savant 2023-2026 | Candidate-market 1,745+

SDA 2기 SSG 랜더스 프로젝트 팀

고려대학교 SDA

June 23, 2026

## 초록 (Abstract)

### 국문

본 보고서는 SSG 랜더스의 대체 외국인 선수 영입 문제를 단순 선수 평가가 아니라 팀 상태와 후보 상태의 적합성 문제로 재정의한다. 분석은 기사, 인터뷰, 뉴스 텍스트를 최종 모델 입력에서 제외하고, KBO/STATIZ 상황별 데이터, MLB Savant, MiLB 성적, 로스터 상태, 후보 시장 접근성, KBO 외국인 선수 성공/실패 라벨 등 숫자형 및 구조화 데이터만 사용했다. 1 단계에서는 SSG의 숨은 약점을 탐색했고, 타격에서는 득점권 생산성이 아니라 1루 주자 상황의 전환 실패가, 투수에서는 외국인 선발 슬롯의 run prevention 및 traffic command 실패가 핵심 병목으로 확인됐다. 2-5 단계에서는 KBO 외인 성공/실패 archetype, 후보 시장, KBO 번역 모델, 실패 리스크 모델을 구축했다. 최종적으로 타자 모델은 Savant 기반 성공/실패 classifier가 pilot-promote 수준의 검증 성능을 보였고, Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson을 우선 검토 후보로 제시한다. 반면 투수 모델은 watch 수준에 머물러 Bryse Wilson과 Austin Gomber를 확정 추천이 아닌 진단 리드로 제시한다.

### English

This report reframes SSG Landers' foreign-player replacement problem as a team-player fit problem rather than a generic talent search. The final model excludes articles, interviews, and text-derived signals, and relies only on numeric or structured data: KBO/STATIZ situational splits, MLB Savant features, MiLB performance, roster status, market access, and historical KBO foreign-player success/failure labels. The hidden-need layer identifies a hitter-side first-base runway bottleneck and a pitcher-side import-slot traffic-command failure. The subsequent layers mine KBO success archetypes, build the candidate market, estimate KBO translation, and screen failure risk. The hitter classifier is strong enough for pilot use and points to Luis Matos, Nolan Jones, and Dylan Carlson. The pitcher classifier remains diagnostic, so Bryse Wilson and Austin Gomber should be treated as verification leads rather than final recommendations.

#### Key Takeaways

- 문제: SSG의 외인 보강은 단순 장타/구속 보강이 아니라 팀 고유 game-state 병목을 해결하는 문제다.
- 타자 메시지: 득점권이 아니라 1루 주자 상황을 살리는 first-base traffic converter가 필요하다.
- 투수 메시지: 외국인 선발 슬롯은 load-bearing traffic-command starter로 재설계되어야 한다.
- 후보 결론: 타자는 Matos/Jones/Carlson, 투수는 Wilson/Gomber를 진단 리드로 둔다.

발표용 한 장 요약

표 ES.1: 최종 발표 요약

| 항목        | 내용                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 주장     | SSG의 보강 문제는 '외야 장타' 또는 '삼진형 투수'가 아니라 특정 game-state 병목을 줄이는 선수 유형 탐색이다.                                |
| 타자 결론     | RISP OPS는 강하지만 1루 주자 상황 OPS/OBP가 낮다. 따라서 필요한 유형은 first-base traffic converter 다.                      |
| 투수 결론     | 외국인 선발 슬롯이 국내 선발보다 안정적이지 못했다. 필요한 유형은 6이닝을 버티는 traffic-command starter 다.                             |
| 후보 출력     | 외인타자 보드: Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson. 외인투수는 확정 추천이 아니라 진단 리드: Bryse Wilson, Austin Gomber. |
| 확정 전 gate | salary, opt-out, buyout, assignment status, medical, Korea-willingness를 통과해야 실제 영입 후보가 된다.            |

발표에서 가장 중요한 문장은 다음과 같다. SSG는 강한 득점권 결과를 더 강하게 만드는 선수가 아니라, 득점권 이전 단계에서 공격 흐름을 끊기지 않게 만드는 외국인 타자를 찾아야 한다. 투수 쪽은 upside보다 외국인 슬롯의 최소 안정성을 회복하는 것이 먼저다.

표 ES.2: 발표 시 표현 강도

| 표현 강도           | 대상                    | 이유                                           |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Model-supported | Matos, Jones, Carlson | 타자 Savant 성공/실패 classifier가 pilot-promote    |
| Diagnostic only | Wilson, Gomber        | 투수 모델은 watch 수준이라 영상/계약/메디컬 검증 후 판단          |
| Hold            | Asian quota           | 국적, 아시아리그 이력, 200k USD cap 미통과 상태에서 이름 확정 금지 |

# 목차

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 초록 (Abstract) .....                           | i   |
| 발표용 한 장 요약 .....                              | iii |
| 1 서론 .....                                    | 1   |
| 1.1 문제 정의 .....                               | 1   |
| 1.2 핵심 지표 .....                               | 1   |
| 1.3 분석 질문 .....                               | 2   |
| 2 방법 .....                                    | 3   |
| 2.1 데이터 및 전처리 .....                           | 3   |
| 2.2 6 단계 데이터 마이닝 프레임 .....                    | 4   |
| 2.3 통합 모델 구조 .....                            | 5   |
| 2.4 모델 검증과 해석 경계 .....                        | 5   |
| 3 결과 .....                                    | 6   |
| 3.1 SSG 숨은 약점: 타격 runway .....                | 6   |
| 3.2 SSG 숨은 약점: 투수 import-slot inversion ..... | 7   |
| 3.3 KBO 외국인 성공/실패 유형 .....                    | 8   |
| 3.4 후보 시장과 현실성 gate .....                     | 9   |
| 3.5 최종 후보와 데이터 마이닝 통과 논리 .....                | 10  |
| 3.6 탈락 후보 audit .....                         | 11  |
| 3.7 후보별 통과 조건과 반증 조건 .....                    | 12  |
| 3.8 반박 가능성 점검 .....                           | 13  |
| 4 논의 .....                                    | 14  |
| 4.5 민감도 및 강건성 점검 .....                        | 15  |
| 4.6 최종 의사결정 gate .....                        | 16  |
| 5 한계 .....                                    | 17  |
| 6 결론 .....                                    | 18  |
| 부록 .....                                      | 19  |

## 표목차

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.1 주요 야구 지표 요약 .....          | 1  |
| 1.2 분석 질문 .....                | 2  |
| 2.1 데이터 구성 요약 .....            | 3  |
| 2.2 6 단계 분석 프레임 .....          | 4  |
| 2.3 통합 모델 입출력 .....            | 5  |
| 2.4 모델 검증 요약 .....             | 5  |
| 3.1 SSG 상황별 runway gap .....   | 6  |
| 3.2 SSG 투수 worst context ..... | 7  |
| 3.3 KBO 외국인 archetype .....    | 8  |
| 3.4 후보 시장 구성 .....             | 9  |
| 3.5 최종 외인타자 후보 .....           | 10 |
| 3.6 외인투수 진단 리드 .....           | 11 |
| 3.7 주요 탈락 후보 audit .....       | 11 |
| 3.8 후보별 통과 및 반증 조건 .....       | 12 |
| 3.9 주요 반박과 대응 근거 .....         | 13 |
| 4.2 공개 연봉 및 계약 현실성 gate .....  | 14 |
| 4.3 아시아쿼터 잠금 사유 .....          | 14 |
| 4.4 민감도 및 강건성 점검 .....         | 15 |
| 4.5 최종 의사결정 gate .....         | 16 |

## 그림목차

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.1 통합 데이터 마이닝 파이프라인 .....                | 5  |
| 3.1 SSG 타격 runway gap .....               | 6  |
| 3.2 SSG 투수 bad-context score .....        | 7  |
| 3.3 후보별 success/failure probability ..... | 10 |

# 1. 서론

## 1.1 문제 정의

이 보고서는 외국인 선수 영입을 '좋은 선수 찾기'가 아니라 'SSG의 특정 game-state 결함을 줄이는 선수 유형 찾기'로 정의한다. 따라서 후보 평가는 포지션, 장타, 구속 같은 단일 능력보다 SSG의 약점과 KBO 외인 성공/실패 패턴을 동시에 통과하는지를 기준으로 한다.

## 1.2 핵심 지표

표 1.1: 주요 야구 지표 요약

| 지표                        | 의미                 | 실무 해석                               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| RISP OPS                  | 득점권 공격 생산성         | SSG가 이미 강한 영역인지 확인                  |
| Runner-on-1B OPS/OBP      | 1루 주자 상황 전환력       | 타자 보강의 숨은 핵심 병목                     |
| GDP/PA                    | run-killing out 위험 | first-base traffic converter의 반대 신호 |
| WHIP/BB9/HR9              | 출루 허용과 장타 허용       | traffic-command starter 검증          |
| IP/start                  | 선발 runway          | 불펜 tax를 줄이는 직접 지표                   |
| KBO success/failure label | 과거 외인 결과           | 후보 번역 모델의 학습 target                 |

## 1.3 분석 질문

본 보고서는 세부 분석 단계를 여섯 개로 나누되, 발표와 의사결정의 중심 질문은 아래 두 개로 압축한다. 첫 번째 질문은 SSG가 어떤 유형을 필요로 하는지, 두 번째 질문은 그 유형을 기준으로 실제 후보가 누구인지에 답한다.

표 1.2: 분석 질문

| 질문  | 의미                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|
| RQ1 | SSG의 숨은 보강 포인트는 무엇이며, 이를 어떤 외국인 선수 유형으로 번역할 수 있는가?       |
| RQ2 | 그 유형을 기준으로 KBO 성공/실패, 후보 시장, 번역/리스크 모델을 통과한 최종 후보는 누구인가? |

# 2. 방법

## 2.1 데이터 및 전처리

표 2.1: 데이터 구성 요약

| 데이터                 | 파일 | 행       | 설명                          |
|---------------------|----|---------|-----------------------------|
| KBO/STATIZ snapshot | 20 | 425,964 | 20 STATIZ inventory tables  |
| MLB Savant raw 2023 | 27 | 720,684 | pitch-level Statcast csv.gz |

|                                    |    |         |                                                                                     |
|------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MLB Savant raw 2024                | 27 | 710,631 | pitch-level Statcast csv.gz                                                         |
| MLB Savant raw 2025                | 27 | 711,897 | pitch-level Statcast csv.gz                                                         |
| MLB Savant raw 2026                | 12 | 296,322 | pitch-level Statcast csv.gz                                                         |
| NPB official stats output          | 4  | 4,444   | NPB official 2026 first-team/farm stats features source inventory and depth summary |
| NPB+CPBL Asian quota market output | 1  | 978     | outputs/tables/asian_quota_market_status_v1.csv                                     |

최종 모델 입력에서는 기사, 인터뷰, 뉴스 텍스트를 제외했다. 텍스트 자료는 문제 배경을 이해하는 보조 자료로는 사용할 수 있지만, 후보 점수 산출에는 숫자형 성적 데이터와 구조화된 로스터/시장 접근성 데이터만 사용했다.

## 2.2 6 단계 데이터 마이닝 프레임

표 2.2: 6 단계 분석 프레임

| 단계 | 이름                            | 역할                                       |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | SSG hidden weakness mining    | 상황별/역할별 split 으로 SSG 고유 병목 도출            |
| 2  | KBO archetype mining          | 과거 외인 성공/실패 유형과 실패 패턴 학습                 |
| 3  | Candidate market construction | MLB/AAA/AA/NPB/CPBL 후보와 로스터 접근성 구축       |
| 4  | KBO translation model         | 해외 feature 가 KBO 성공/실패로 번역될 가능성 추정       |
| 5  | Failure risk model            | 계약, 메디컬, 로스터, translation uncertainty 반영 |
| 6  | SSG fit ranking               | 팀 약점과 후보 feature 를 결합해 최종 후보 산출          |

## 2.3 통합 모델 구조

표 2.3: 통합 모델 입출력

| 구간           | 내용                                                    | 출력 규칙                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Input        | KBO 상황별 split, MLB Savant, MiLB, 로스터, 후보시장, 계약 규정     | 숫자형/구조화 데이터만 사용                             |
| Mining layer | SSG 약점, KBO 외인 성공/실패 archetype, 후보 시장, KBO 번역, 실패 리스크 | 각 layer 가 후보를 통과/보류/탈락으로 분류                 |
| Output       | 외인타자 3 명, 외인투수 진단 리드, 아시아쿼터 보류                        | 추천 강도를 model-supported/diagnostic/hold 로 구분 |





Decision rule: release candidates only after model pass + market gate + contract/medical/Korea-willingness review

그림 2.1: 통합 데이터 마이닝 파이프라인

이 구조의 핵심은 후보 점수를 바로 최종 추천으로 읽지 않는다는 점이다. 모델은 후보를 줄이는 장치이고, 최종 의사결정은 contract, medical, assignment, Korea-willingness gate 를 붙인 뒤 내려야 한다.

## 2.4 모델 검증과 해석 경계

표 2.4: 모델 검증 요약

| Role    | Target  | Feature             | Model           | AUC   | Brier lift | Status         |
|---------|---------|---------------------|-----------------|-------|------------|----------------|
| hitter  | failure | savant_only         | ridge_logit     | 0.738 | 0.023      | pilot_promote  |
| hitter  | success | savant_only         | ridge_logit     | 0.833 | 0.073      | pilot_promote  |
| pitcher | failure | milb_damage_command | sparse_l1_logit | 0.590 | -0.003     | do_not_promote |
| pitcher | success | milb_damage_command | sparse_l1_logit | 0.603 | 0.007      | watch          |

검증 결과 타자 Savant classifier 는 성공/실패 양쪽에서 pilot-promote 를 통과했다. 반면 투수 모델은 success 가 watch 수준이고 failure 는 do-not-promote 이므로, 투수 후보는 최종 추천이 아니라 진단 리드로 해석한다.

## 3. 결과

### 3.1 SSG 숨은 약점: 타격 runway

표 3.1: SSG 상황별 runway gap

| 팀   | RISP OPS | RISP 순위 | 1 루 OPS | 1 루 순위 | 1 루 OBP | Gap   |
|-----|----------|---------|---------|--------|---------|-------|
| SSG | 0.831    | 1       | 0.649   | 10     | 0.304   | 0.182 |
| LG  | 0.820    | 3       | 0.751   | 5      | 0.348   | 0.069 |
| NC  | 0.749    | 7       | 0.708   | 7      | 0.321   | 0.041 |
| 한화  | 0.823    | 2       | 0.798   | 3      | 0.348   | 0.025 |
| 두산  | 0.720    | 8       | 0.708   | 7      | 0.323   | 0.012 |

정량 해석: SSG 는 RISP OPS 0.831 로 1 위지만, 1 루 주자 상황 OPS 는 0.649 로 10 위다. 이는 득점권 해결력보다 1 루 주자를 득점권으로 옮기는 과정이 더 큰 병목임을 뜻한다.

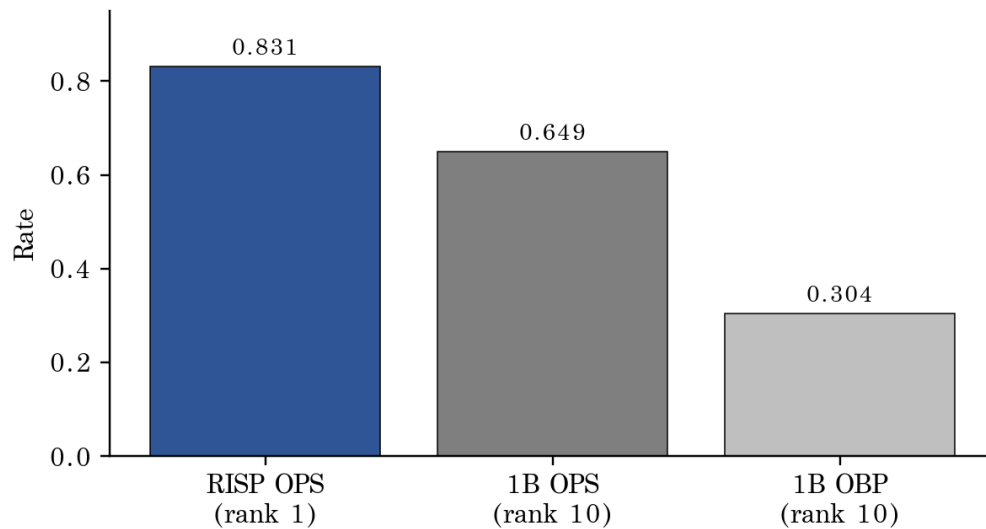


그림 3.1: SSG 타격 runway gap

### 3.2 SSG 숨은 약점: 투수 import-slot inversion

표 3.2: SSG 투수 worst context

| Context           | G  | ERA   | WHIP | OPS   | BB9  | HR9  | Score |
|-------------------|----|-------|------|-------|------|------|-------|
| vs_right_orthodox | 62 | 5.85  | 1.60 | 0.806 | 5.30 | 1.51 | 10.00 |
| early_1_3         | 62 | 5.81  | 1.64 | 0.790 | 5.27 | 1.16 | 9.89  |
| risp              | 62 | 15.13 | 1.78 | 0.847 | 5.96 | 1.38 | 9.89  |
| away              | 32 | 5.80  | 1.65 | 0.784 | 5.00 | 0.96 | 9.67  |
| runner_on_base    | 62 | 9.75  | 1.56 | 0.800 | 4.83 | 1.27 | 9.67  |
| 0_out             | 62 | 3.90  | 1.60 | 0.781 | 5.05 | 1.10 | 9.44  |

표 3.3: 외국인 투수 슬롯과 국내 투수 비교

| Group               | Role    | Starts | IP/G | ERA  | WHIP | BB9  | OPS allowed |
|---------------------|---------|--------|------|------|------|------|-------------|
| domestic_pitcher    | bullpen | 0      | 4.25 | 5.10 | 1.52 | 5.28 | 0.736       |
| domestic_pitcher    | starter | 28     | 4.38 | 5.06 | 1.44 | 4.77 | 0.731       |
| import_slot_pitcher | starter | 33     | 4.69 | 6.17 | 1.73 | 4.71 | 0.821       |

정량 해석: import-slot starter 는 ERA 6.17, WHIP 1.73, 피 OPS .821 로 국내 선발보다 더 큰 실점 위험을 보였다. SSG 의 외국인투수 보강은 탈삼진 upside 보다 초반 traffic 과 볼넷/피홈런을 줄이는 starter 안정화가 우선이다.

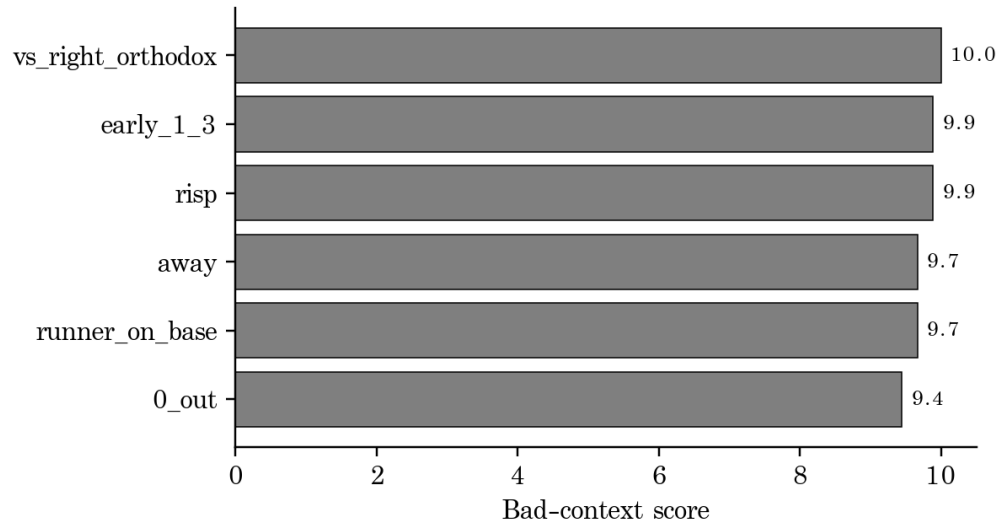


그림 3.2: SSG 투수 bad-context score

### 3.3 KBO 외국인 성공/실패 유형

표 3.4: KBO 외국인 archetype 요약

| Role    | Archetype                                  | Rows | Success | Failure | Replaced | WAR  |
|---------|--------------------------------------------|------|---------|---------|----------|------|
| hitter  | hitter_failure_replacement_or_low_impact   | 12   | 0.0%    | 100.0%  | 91.7%    | 0.03 |
| hitter  | hitter_everyday_middle_order_anchor        | 29   | 79.3%   | 13.8%   | 0.0%     | 3.51 |
| pitcher | pitcher_failure_replacement_or_health_risk | 10   | 0.0%    | 100.0%  | 100.0%   | 1.08 |
| pitcher | pitcher_failure_replacement_or_health_risk | 11   | 0.0%    | 100.0%  | 100.0%   | 1.15 |
| pitcher | pitcher_failure_replacement_or_health_risk | 19   | 5.3%    | 84.2%   | 26.3%    | 0.76 |
| pitcher | pitcher_load_bearing_rotation_anchor       | 20   | 100.0%  | 0.0%    | 0.0%     | 3.96 |
| pitcher | pitcher_load_bearing_rotation_anchor       | 26   | 96.2%   | 0.0%    | 0.0%     | 4.43 |

의미: KBO 외국인 성공은 가장 화려한 단일 tool 보다 시즌을 버티는 역할 안정성과 연결된다. 타자는 everyday volume, 투수는 load-bearing rotation anchor 가 핵심 archetype 이다.

### 3.4 후보 시장과 현실성 gate

표 3.5: 후보 시장 구성

| Slot                                     | Rows  | Research | Watch | Medical | DFA/release |
|------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------------|
| regular_foreign_pitcher                  | 1,009 | 265      | 465   | 279     | 109         |
| regular_foreign_hitter_outfield_priority | 736   | 176      | 397   | 163     | 73          |
| injury_replacement                       | 1,745 | 441      | 862   | 442     | 182         |
| asian_quota                              | 978   | 0        | 978   | 0       | 0           |

실행 제안: 후보 시장은 확보됐지만 exact salary, opt-out, buyout, assignment status, medical, Korea-willingness 가 아직 hard gate 로 완전히 불지 않았다. 따라서 후보명은 데이터 마이닝 리드이지 계약 확정 추천이 아니다.

### 3.5 최종 후보와 데이터 마이닝 통과 논리

표 3.6: 최종 외인타자 후보

| Rank | Player        | Org | Age | 40-man | P(success) | P(failure) | Margin |
|------|---------------|-----|-----|--------|------------|------------|--------|
| 1    | Luis Matos    | MIL | 24  | False  | 92.4%      | 8.2%       | 0.842  |
| 2    | Nolan Jones   | CLE | 28  | False  | 90.2%      | 9.2%       | 0.810  |
| 3    | Dylan Carlson | PHI | 27  | False  | 82.4%      | 15.1%      | 0.673  |

표 3.7: 외인투수 진단 리드

| Rank | Player        | Org | Age | 40-man | P(success) | P(failure) | Margin | Strength                   |
|------|---------------|-----|-----|--------|------------|------------|--------|----------------------------|
| 1    | Bryse Wilson  | PHI | 28  | False  | 50.5%      | 46.9%      | 0.036  | diagnostic_lead            |
| 2    | Austin Gomber | ATL | 32  | False  | 52.6%      | 49.2%      | 0.034  | diagnostic_lead            |
| 3    | Dietrich Enns | BAL | 35  | False  | 39.5%      | 56.7%      | -0.171 | hold_negative_model_margin |

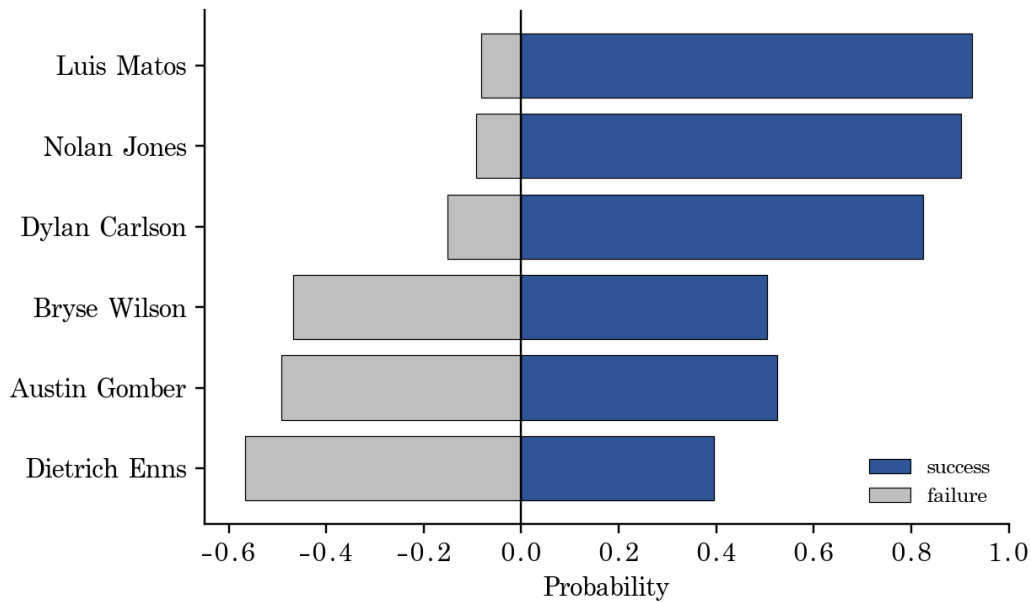


그림 3.3: 후보별 success/failure probability

해석: 타자는 Matos/Jones/Carlson 이 모델상 낮은 실패확률과 높은 성공확률을 동시에 보였다.

투수는 Wilson/Gomber 가 진단 리드이나, 모델 검증력이 watch 수준이므로 최종 추천으로 단정하지 않는다.

### 3.6 탈락 후보 audit

표 3.8: 주요 탈락 후보 audit

| 선수            | Slot | P(success) | P(failure) | Margin | 탈락/보류 사유                                            |
|---------------|------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Drew Waters   | 타자   | 78.5%      | 25.2%      | 0.533  | top3 보다 margin 이 낮고 실패확률이 높아 예비군으로 하향               |
| Dylan Moore   | 타자   | 59.9%      | 44.6%      | 0.153  | 나이와 K%, margin 하락으로 first-base converter 우선순위에서 밀림  |
| Jack Suwinski | 타자   | 36.3%      | 68.4%      | -0.321 | barrel 은 있으나 failure probability 가 높아 SSG fit 에서 탈락 |
| Luis Arráez   | 타자   | 99.9%      | 0.2%       | 0.997  | 모델 점수는 높지만 40-man/MLB active low-access gate 에서 탈락  |
| Dietrich Enns | 투수   | 39.5%      | 56.7%      | -0.171 | sample gate 는 통과했으나 margin 음수와 비용 block 으로 보류       |
| Kris Bubic    | 투수   | 91.0%      | 9.6%       | 0.815  | 수치상 upside 가 있어도 injured/40-man gate 때문에 release 불가 |

이 audit 의 의미는 모델이 단순히 점수가 높은 선수를 고르는 것이 아니라 접근성, 실패확률, SSG fit, 비용 block 을 동시에 적용해 후보를 줄였다는 점이다. 특히 Arráez 처럼 모델 score 가 좋아도 실무 gate 가 막히면 최종 후보가 될 수 없다.

### 3.7 후보별 통과 조건과 반증 조건

표 3.9: 후보별 통과 및 반증 조건

| 선수            | 판정            | 통과 근거                             | 반증 조건                      | 다음 액션                          |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Luis Matos    | 타자 lead       | non-40man, PA 표본, 낮은 실패확률, OF fit | 현재 조직 통제, 이적 의사, KBO 행 가능성 | 우선 접촉 전 contract/assignment 확인 |
| Nolan Jones   | 타자 lead       | 높은 성공확률, 좌타 OF/DH runway 보강 가능성   | 공개 비용 신호와 접근성              | 비용 gate 통과 시 1 차 후보 유지         |
| Dylan Carlson | 타자 reserve    | 모델상 3 순위, 포지션 유연성                 | 현재 조직/계약 소스 불일치            | 소스 재확인 전 확정 표현 금지              |
| Bryse Wilson  | 투수 diagnostic | MiLB IP, BB9/HR9, non-40man gate  | 선발 지속성, 최근 구위, 80-90 구 가능성 | 영상/스플릿 검증 후 보드 유지              |
| Austin Gomber | 투수 diagnostic | workload continuity 와 선발 경험       | HR9, 비용, opt-out           | 장타 억제 근거가 없으면 하향               |
| Dietrich Enns | hold          | 표본과 K9 는 존재                       | margin 음수, 비용 block        | 추천이 아니라 보류/반례로 처리              |

실무 해석: 이 표의 목적은 후보를 홍보하는 것이 아니라 후보를 탈락시킬 조건을 명확히 하는 것이다. 특히 투수 후보는 모델 검증력이 낮으므로, 반증 조건을 통과하지 못하면 최종 보드에서 제외해야 한다.

### 3.8 반박 가능성 점검

표 3.10: 주요 반박과 대응 근거

| 반박                          | 데이터 근거                                                   | 보고서 대응                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SSG 는 그냥 장타 외야수가 필요한 것 아닌가? | RISP OPS 1 위, 1 루 주자 OPS 10 위                            | 장타 총량보다 first-base traffic 전환력이 우선          |
| 득점권 성적은 운 아닌가?              | 문제 지점은 득점권이 아니라 득점권 이전 단계                                | 운 논쟁을 피하고 주자 상황별 process 로 해석               |
| 투수는 삼진을 많이 잡는 선수가 최고 아닌가?   | SSG worst context 는 early, runner-on-base, RISP, BB9/HR9 | 탈삼진보다 traffic command 와 starter length 가 우선 |
| 후보가 너무 MLB 급이라 현실성이 낮지 않나?  | non-40man gate 는 통과했지만 salary/assignment 는 미완성           | 계약 gate 전에는 영입 확정 추천이 아니라 데이터 리드            |
| 왜 아시아쿼터 후보는 빠졌나?            | 국적, 최근 아시아리그 소속, 200k cap 을 선수별로 붙여야 함                   | 아시아쿼터는 별도 hard-gate shortlist 가 필요          |

## 4. 논의

### 4.1 실무 적용 원칙

타자 보강은 '외야 장타'라는 일반론보다 우투수 상대 1 루 주자 상황에서 죽지 않고 다음 베이스를 만드는 OF/DH 유형으로 좁혀야 한다. 투수 보강은 구속/탈삼진보다 5 이닝 초반을 6 이닝으로 바꾸는 traffic-command starter 에 초점을 뒤야 한다.

### 4.2 후보별 운영

표 4.1: 후보별 운영 판단

| 선수            | 판정         | 실무 해석                                   |
|---------------|------------|-----------------------------------------|
| Luis Matos    | 타자 1 순위    | 모델 margin 최상. 저비용 가능성 및 조직 통제 확인 필요     |
| Nolan Jones   | 타자 2 순위    | 모델 강도 높음. 비용/접근성 gate 가 핵심 반증 포인트       |
| Dylan Carlson | 타자 3 순위    | 예비 3 순위. 현재 조직/계약 소스 재확인 필요             |
| Bryse Wilson  | 투수 진단 1 순위 | 선발 지속성과 command/damage control 영상 검증 필요 |
| Austin Gomber | 투수 진단 2 순위 | workload 장점. HR9 와 비용/윗아웃 확인 필요         |
| Dietrich Enns | 보류         | margin 음수와 비용 block 성격으로 추천 아님          |

### 4.3 공개 연봉 및 계약 현실성 gate

표 4.2: 공개 연봉 및 계약 현실성 gate

| 선수            | Slot | 공개 비용 신호                            | 실무 해석                               |
|---------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Luis Matos    | 외인타자 | \$129k-\$780k range                 | 저비용 가능성은 있으나 조직 통제/이적 의사 확인 필요      |
| Nolan Jones   | 외인타자 | \$2.0M signal                       | 비용과 접근성 gate 가 가장 큰 반증 포인트          |
| Dylan Carlson | 외인타자 | \$2.0M signal / minor terms unclear | 현재 조직과 보장액 재확인 전 확정 금지              |
| Bryse Wilson  | 외인투수 | \$850k signal                       | 진단 리드이나 salary/role 확인 필요           |
| Austin Gomber | 외인투수 | minor deal undisclosed              | 접근성은 있으나 정확 비용 미확인                  |
| Dietrich Enns | 외인투수 | \$2.5M-\$2.625M signal              | 비용 block 과 negative margin 이 동시에 존재 |

해석 원칙: 공개 연봉은 아직 전 후보군 전체에 완전하게 불지 않았으므로 모델 핵심 input 이 아니라 후속 hard gate 로 둔다. 따라서 모델 점수가 높아도 보장계약, opt-out, buyout, assignment status 가 불리하면 최종 후보에서 제외해야 한다.

### 4.4 아시아쿼터 잠금 사유

표 4.3: 아시아쿼터 hard gate

| Gate  | 규정/조건                   | 데이터 요구                         |
|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 국적    | BFA 국가 또는 호주 국적 필요      | 선수별 nationality/passport 확인 필요 |
| 리그 이력 | 전년도 또는 당해년도 아시아리그 소속 필요 | NPB/CPBL/KBO 이력 매칭 필요          |
| 비용    | 신규 영입 총액 200k USD cap   | 연봉, 옵션, 이적료, buyout 을 같이 계산    |
| 인원    | 최대 1 명                  | 외인투수/타자 보장과 roster 전략 동시 검토    |

따라서 아시아쿼터는 현재 보고서에서 이름을 확정하지 않는 것이 맞다. 후보 pool 은 존재하지만 국적, 리그 이력, 200k cap 을 후보별로 통과시킨 뒤 별도 shortlist 로 제시해야 한다.

## 4.5 민감도 및 강건성 점검

표 4.4: 민감도 및 강건성 점검

| Stress scenario       | 외인타자 top3                              | 외인투수 lead                   | 해석            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Base margin           | Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson | Bryse Wilson, Austin Gomber | 기본 결론         |
| Failure +20%          | Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson | Bryse Wilson, Austin Gomber | 타자 top3 유지    |
| Success -15%          | Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson | Bryse Wilson, Austin Gomber | 타자 top3 유지    |
| Sample/command stress | Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson | Bryse Wilson, Austin Gomber | 투수는 lead 만 유지 |

민감도 해석: 타자 보드는 실패확률 가중, 성공확률 할인, 표본 penalty 를 적용해도 top3 가 유지된다. 반면 투수 보드는 Wilson/Gomber 순서는 유지되지만 margin 자체가 작으므로 확정 추천이 아니라 진단 리드로 표현해야 한다.

## 4.6 최종 의사결정 gate

표 4.5: 최종 의사결정 gate

| Gate                  | 통과 기준                                         | 현재 상태                 | 결정 규칙                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Model pass         | hitter classifier 또는 pitcher diagnostic 통과    | 타자 3명 통과, 투수 2명 진단 통과 | 데이터 후보 유지              |
| 2. Market access      | non-40man, DFA/release/minor status, 조직 통제 확인 | 현재 1차 gate 만 통과       | assignment 재확인 전 확정 금지 |
| 3. Contract economics | salary, guarantee, opt-out, buyout, 이적료 확인    | 부분 공개 비용만 반영          | 계약표 완성 전 순위 고정 금지      |
| 4. Medical/role       | 부상, 80-100 구 가능성, 수비 포지션, workload 확인         | 정량 데이터 외 수동 검증 필요     | 스카우팅 카드 필수             |
| 5. Korea-willingness  | 선수/에이전트의 KBO 행 의사                             | 현재 미확인                | 최종 접촉 전 hard gate      |
| 6. Final board        | 위 5개 gate 통과 후 3+3 보드 확정                      | 현재는 research board    | 발표에서는 '최종 영입 확정' 표현 금지 |



## 5. 한계

표 5.1: 한계와 후속 작업

| 영역      | 한계                             | 후속 작업                                         |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 데이터 시점  | STATIZ 최신 스냅샷이 2026-06-11 기준   | 최신 경기 반영 후 Layer 1 재검증                        |
| 투수 모델   | pitcher classifier 가 watch 수준  | 과거 KBO 외인투수 pre-arrival 데이터 추가 backfill       |
| 연봉/계약   | 전 후보군 exact salary/opt-out 미완성 | Top 20 에 current salary, guarantee, buyout 부착 |
| 아시아쿼터   | 국적/리그 이력/200k cap gate 미완성     | 별도 shortlist 생성                               |
| 수동 스카우팅 | 영상/메디컬/선수 의향은 미반영              | 최종 영입 전 human review 필수                       |

## 6. 결론

본 보고서의 결론은 SSG 가 외국인 선수 보강을 포지션/툴 단위가 아니라 game-state 단위로 재정의해야 한다는 것이다. 타자는 first-base traffic converter, 투수는 load-bearing traffic-command starter 가 핵심이며, 이를 KBO 외인 성공/실패 데이터에 통과시킨 결과 타자는 Matos/Jones/Carlson 이 우선 보드에 오른다. 투수는 Wilson/Gomber 를 진단 리드로 두되, 현재 모델 수준에서는 확정 추천이 아니라 추가 검증 우선순위로 제시한다. 최종 영입 판단은 이 결론에 salary, opt-out, buyout, assignment, medical, Korea-willingness gate 를 붙인 뒤 내려야 한다.

## 부록 A. 재현 산출물

표 A.1: 주요 산출물

| ID | 파일                                                        | 역할                |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| A1 | data_mining_recommendations_top3_v1.csv                   | 최종 후보 3+3         |
| A2 | data_mining_hitter_candidates_v1.csv                      | 외인타자 전체 랭킹        |
| A3 | data_mining_pitcher_candidates_v1.csv                     | 외인투수 전체 랭킹        |
| A4 | ssg_2026_runway_gap_by_team.csv                           | SSG 타격 runway gap |
| A5 | ssg_pitching_message_v0_2_context_validation.csv          | SSG 투수 context 검증 |
| A6 | kbo_translation_failure_feature_family_decisions_v0_3.csv | 모델 검증표            |
| A7 | candidate_market_coverage_v0_3.csv                        | 후보 시장 구성          |
| A8 | kbo_contract_constraints_v1.csv                           | KBO 계약/규정 gate    |